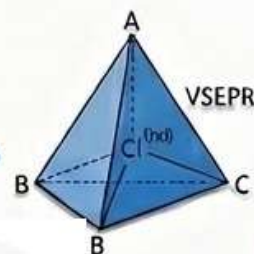
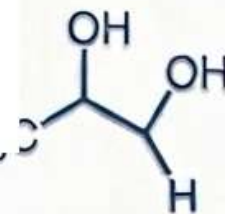


السنة الأولى ثانوي



بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية



الوحدة 1

الجزء الرابع (التمثيلات)

الأستاذ بيكا

@ProfPica



📅	🌙	📊
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—



دروس مادة العلوم الفيزيائية – السنة الأولى ثانوي

1

أولى ثانوي

أ- تعريف الجزيئات

- أفراد كيميائية متعادلة كهربائياً و تتكون من عدد محدود من الذرات .

ب - الرابطة التكافؤية

- ما عدا ذرات الغازات الخاملة فإن الذرات الأخرى لا تبقى معزولة بل ترتبط مع بعضها البعض لتشكل جزيئات الأنواع الكيميائية.
- عند تشكل الجزيء ترتبط الذرات بحيث تشترك في عدد معين من الإلكترونات السطحية قصد تحقيق قاعدة



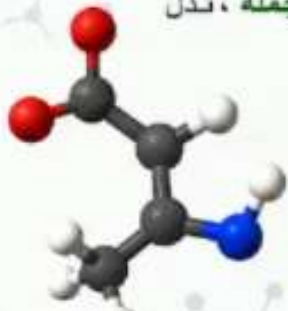
دروس مادة العلوم الفيزيائية – السنة الأولى ثانوي

1

أولى ثانوي

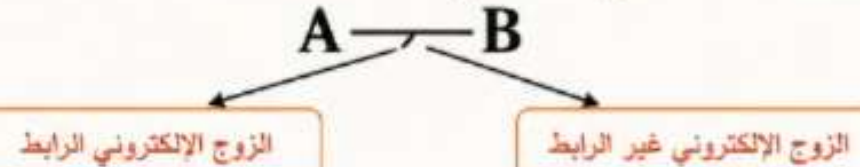
أ- تعريف الجزيئات

- أفراد كيميائية متعادلة كهربائياً و تتكون من عدد محدود من الذرات .
- يمثل الجزيء بصيغة تدعى **الصيغة الجزيئية المجملية** ، تدل نوع و عدد ذرات كل عنصر ، مثل :



ب - الرابطة التكافؤية

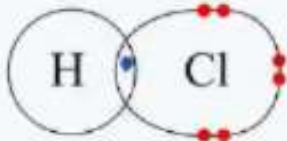
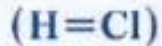
- ما عدا ذرات الغازات الخاملة فإن الذرات الأخرى لا تبقى معزولة بل ترتبط مع بعضها البعض لتشكل جزيئات الأنواع الكيميائية.
- عند تشكل الجزيء ترتبط الذرات بحيث تشترك في عدد معين من الإلكترونات السطحية قصد تحقيق قاعدة الثمانية الإلكترونية أو قاعدة الثمانية الإلكترونية.
- نقول عن ذرتان A ، B أنهما ترتبطان برابطة تكافؤية ، إذا كانتا تشتركان في زوج إلكتروني ، تشارك إحداهما الذرتين A ، B بالإلكترونات و تشارك الذرة الأخرى بالإلكترونات الأخرى .
- إذا كان الزوج الإلكتروني مشترك بين الذرتين نقول عنه زوج إلكتروني رابط ، أما إذا كان عكس ذلك نقول عنه زوج إلكتروني غير رابط و يمكن توضيح ذلك كما يلي :



توجد ثلاث أنواع من الرابطة التكافؤية هي :

1 الرابطة التكافؤية البسيطة :

و هي رابطة تنتج عن اشتراك زوج من الإلكترونات بين ذرتين (زوج إلكتروني رابط) يرمز لها بـ (—) ،



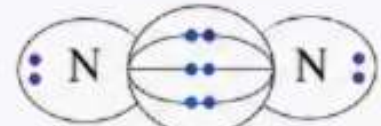
2 الرابطة التكافؤية الثنائية :

و هي رابطة تنتج عن اشتراك زوجين من الإلكترونات بين ذرتين (زوجين إلكترونين رابطين) يرمز لها بـ (=) ،



3 الرابطة التكافؤية الثلاثية :

و هي رابطة تنتج عن اشتراك ثلاث أزواج من الإلكترونات بين ذرتين (ثلاث أزواج إلكترونية رابطة) ، يرمز لها بـ (≡) ، مثل (N≡N) :



أ- تمثيل لويس للذرة :

لتمثيل الجزيئات حسب نموذج لويس نتبع الخطوات التالية :

- 1 • مثل التوزيع الإلكتروني لذرات عناصر الجزيء.
- 2 • نحدد عدد إلكترونات الطبقة الأخيرة و الذي يرمز له ب N_d .
- 3 • نحدد العدد الأقصى لإلكترونات الطبقة الأخيرة و الذي يرمز له ب N_{max} حيث أن :

$$n = 1 \text{ (K)} \rightarrow N_{max} = 2$$

$$n = 2 \text{ (L)} \rightarrow N_{max} = 8$$

$$n = 3 \text{ (M)} \rightarrow N_{max} = 8$$

n : رقم الطبقة
 N_{max} : العدد الأقصى لإلكترونات
 الطبقة الأخيرة.



- 4 • نحدد عدد الأزواج الإلكترونية التي يمكن تمثيلها في الطبقة الأخيرة (الرابطة و غير الرابطة) و الذي يرمز له ب N_d حيث يكون :

$$N_d = \frac{N_1}{2}$$

- N_1 عدد إلكترونات الطبقة الأخيرة (الرابطة و غير الرابطة)
- N_d عدد الأزواج الإلكترونية التي يمكن تمثيلها في الطبقة الأخيرة

- 5 • نحدد عدد الأزواج الإلكترونية (الرابطة) (الرابطة التساهمية التكافؤية) و الذي يساوي الفرق بين العدد الأقصى لإلكترونات الطبقة الأخيرة (N_{max}) و عدد إلكترونات الطبقة الأخيرة (N_1) :

$$\text{عدد الأزواج الرابطة} = \frac{N_{max} - N_1}{2}$$

- 4 • نحدد عدد الأزواج الإلكترونية التي يمكن تمثيلها في الطبقة الأخيرة (الرابطة و غير الرابطة)
و الذي يرمز له ب N_d حيث يكون :

$$N_d = \frac{N_1}{2}$$

- N_1 عدد إلكترونات الطبقة الأخيرة (الرابطة و غير الرابطة)
- N_d عدد الأزواج الإلكترونية التي يمكن تمثيلها في الطبقة الأخيرة

- 5 • نحدد عدد الأزواج الإلكترونية (الرابطة) (الرابطة التساهمية التكافؤية) و الذي يساوي الفرق بين العدد الأقصى لإلكترونات الطبقة الأخيرة (N_{max}) و عدد إلكترونات الطبقة الأخيرة (N_1) :

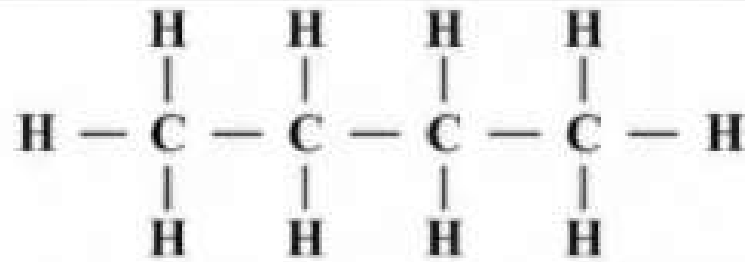
$$\text{عدد الأزواج الرابطة} = \frac{N_{max} - N_1}{2}$$

- 6 • نحصل على تمثيل لويس للذرة بوضع عدد الإلكترونات المفردة من كل ذرة على رمزها.
مثال : (تمثيل لويس لكلور الهيدروجين (HCl))

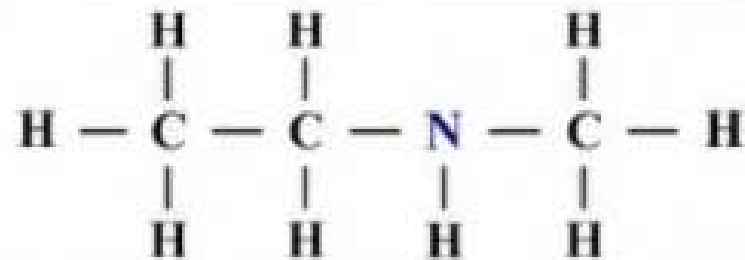
H	Cl			الذرة
(K)	(K)	(L)	(M)	التوزيع الإلكتروني
1	7	—	—	N_e .
2	8	8	—	N_1 .
1	—	4	—	N_d .
1	—	1	—	• عدد الأزواج الرابطة
0	—	3	—	• عدد الأزواج غير الرابطة
H • : $\ddot{\text{Cl}}$:				تمثيل لويس

2- الصيغة الجزيئية نصف مفصلة :

يمكن تمثيل الصيغة الجزيئية المفصلة إلى صيغة جزيئية تدعى الصيغة الجزيئية نصف المفصلة كما موضح في الأمثلة التالية :



بوتان



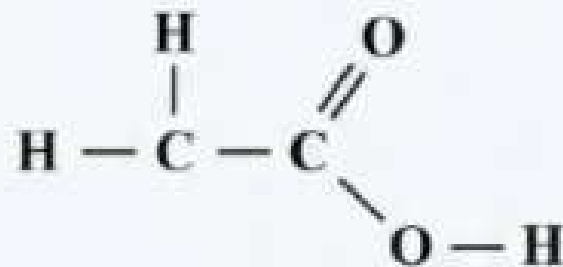
إيثيل ميثيل أمين

3- التعريف :

نقول عن جزيئين أنهما **متماثلان** ، إذا كانت لهما نفس الصيغة الجزيئية المجملية و **يختلفان** في صيغتهما الجزيئية المفصلة.

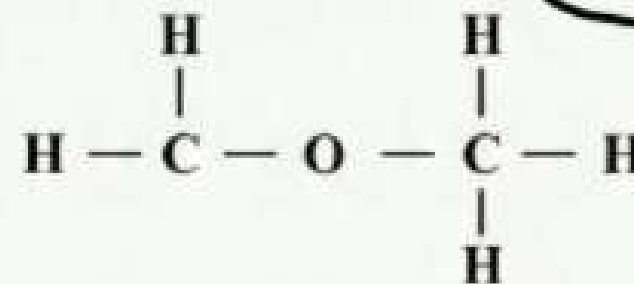
4- مثال :

للجزيء $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ يمكنان هما :



حمض الإيثانويك

(حمض الخليك)



ميثانوات الميثيل

(أستر)



4- الرابطة التساهمية المستقطبة

أولى ثانوي
علوم فيزيائية

إذا كان الاختلاف في الكهرسلبية بين عنصرين كبيراً (كان يكون أحد العنصرين كهرسالب و الآخر ~~كإيجابي~~) لمن هجروين و التساهمية بين ذرتي هذين العنصرين أنها **مستقطبة** ، و ماعدا ذلك فالرابطة تساهمية **مستقطبة**.

الفرق في الكهرسلبية

كبير

الرابطة تساهمية مستقطبة -->

صغير

الرابطة تساهمية غير مستقطبة -->

معدوم

الرابطة تساهمية غير مستقطبة -->

أمثلة :

- الرابطة التساهمية بين ذرتي (H-Cl) في جزيء HCl مستقطبة.
- الرابطة التساهمية بين ذرتي (O-H) في جزيء الماء مستقطبة.
- الرابطة التساهمية بين ذرتي (H-H) في جزيء H₂ غير مستقطبة.
- الرابطة التساهمية بين ذرتي (C-H) في جزيء CH₄ غير مستقطبة.

بيان :

- كلما كانت الذرتان أكثر اختلافاً في الكهرسلبية ، يستقطب الزوج الإلكتروني من ناحية هذه الرابطة ، و النوع الكيميائي الموافق الزوج المستقطب يكون مشحوناً كهربائياً جزئياً.
- بدرجة استقطاب الزوج الكيميائي في الجزيء تستدل بالآتي :

✓ درجة غليان أو انصهار النوع الكيميائي من درجة غليان أو انصهار النوع الكهروخي أعلى من درجة غليان أو انصهار النوع الكهرسالب.

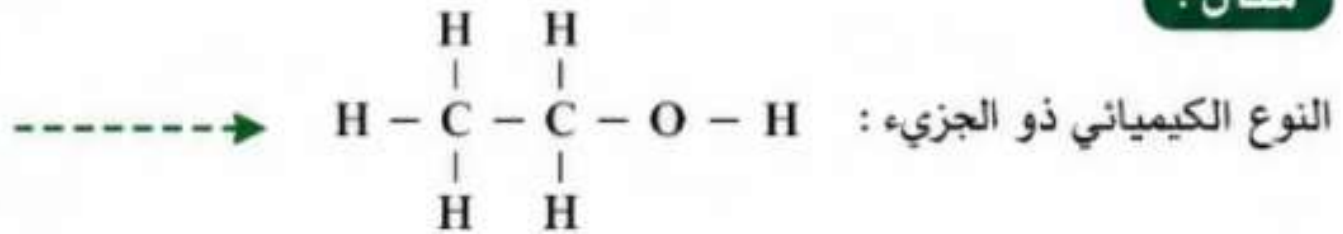
✓ درجة الذوبان في المذيبات القطبية مرتفع في المركبات المستقطبة و تكون منخفضة فيما بينها أكثر من تشابهها بالنسبة للمركبات غير المستقطبة فيما بينها ، كلما كانت الرابطة التساهمية أكثر استقطاباً.

قوة استقطاب الزوج الإلكتروني

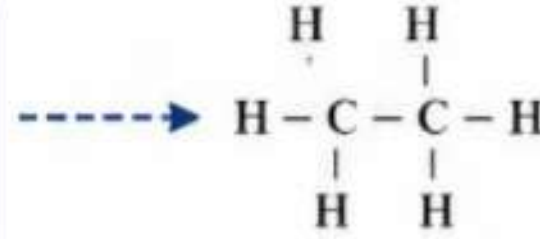
أكثر استقطاباً
أقل استقطاباً

مثال :

مستقطب من ناحية الرابطة (O-H) و عليه درجة غليانه عالية نسبياً.



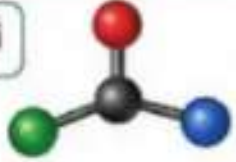
أقل من درجة غليان النوع الكيميائي أو الصيغة الكيميائية ذو الجزيء.
غير مستقطب.



النوع الكيميائي ذو الجزيء :

5- هندسة بعض الجزيئات

أ- نموذج لويس :



نموذج لويس يستنتج تحديد عدد الروابط لكل جزيء ، لكنه لا يعطي توضيح لذرات الجزيء في الفضاء أو ما يسمى هندسة الجزيء.

ب- نموذج هندسي :



يعطي هذا النموذج فكرة ثلاثية الأبعاد للمركبات (رابطة و غير رابطة) ، حيث أن كل ذرة تحمل سحابة إلكترونية تتأثر من قبل تدافعات كل الإلكترونات مما يعطي الجزيء شكلاً هندسياً فضائياً معيناً .

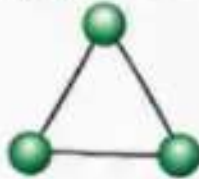
معلومة هامة :

الأزواج الإلكترونية السطحية (في الطبقة الأخيرة للمركب) ذو جزئي A و جزئي AX_n تشغل في الفضاء و تدافعات من حيث الشكل الهندسي لهما تسعى إلى تقليل ما أمكن ، و ذلك بتحقيق أحد الأشكال التالية :

خطي



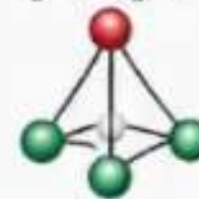
مثلث مستوي



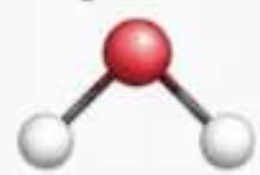
رباعي الوجوه



أهرمي ثلاثي

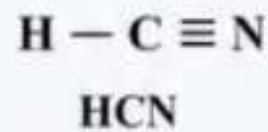


منحني

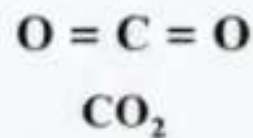


عندما يكون بين الذرات الزوجية (الحرة) لا تشارك في الروابط و تشغل معه الفراغ مما يفرض شكلاً هندسياً معيناً من الأشكال أعلاه.





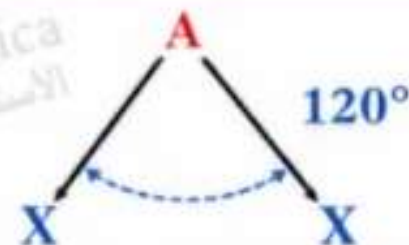
النوع : AX_2



النوع : AX_2

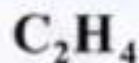
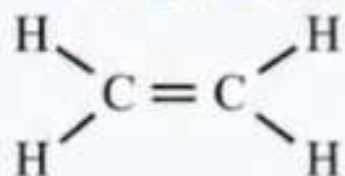
في هذه الحالة تكون الزوايا
التساهمية تدور حول مثلث (3 ذرات).

ProfPica
الأستاذ بيكا



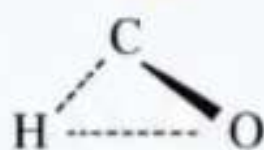
أمثلة :

الإيثيلين (الإيثيلين)



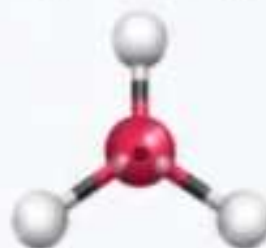
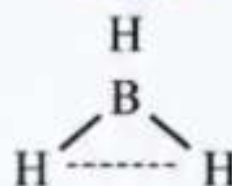
النوع : AX_3

الماء



النوع : AX_2E_2

البوران

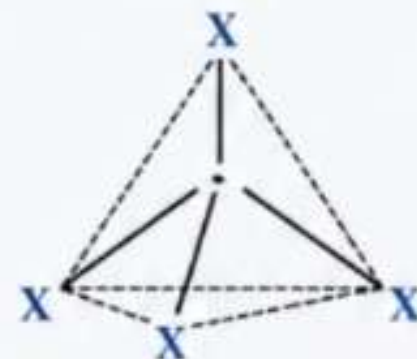


النوع : AX_3

الصيغة العامة هي AX_3E_m

(AX_3E_0)

في هذه الحالة تكون الزوايا
التساهمية تدور حول رباعي
(رأس رباعي) بدون زوج حر.



إذا كانت الذرة **A** محاطة بـ **n** ذرة متصلة و تحتوي على **m** زوجاً إلكترونياً غير رابط (مستقلاً) رابطها مرثياً بالكتابة :



يمكن تميز عدد حالات كما يلي :

- الصيغة العامة هي AX_nE_m (أو AXE_m^-)
- في هذه الحالة تكون الزوايا بين التكافؤات على استقامة واحدة.

مفتاح الرموز :

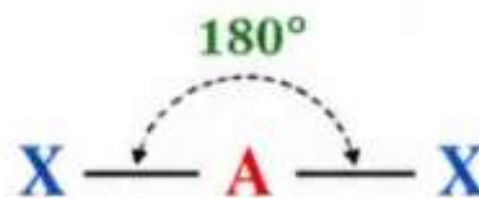
A : الذرة المركزية.

X : الذرات المرتبطة بالذرة A

E : الأزواج الإلكترونية غير الرابطة (المستقلة).

n : عدد الذرات المرتبطة.

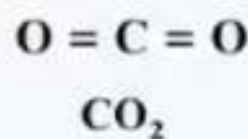
m : عدد الأزواج غير الرابطة.



أمثلة :



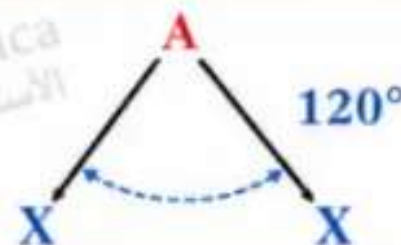
النوع : AX_2



النوع : AX_2

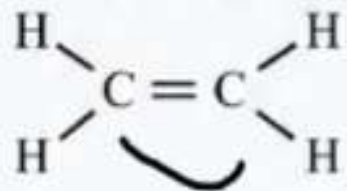
الصيغة العامة هي AX_2 (أو AXE_0^-)

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول مثلث (3 ذرات).



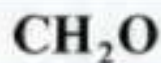
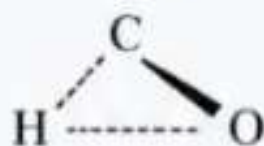
أمثلة :

الإيثيلين (الإيثلين)



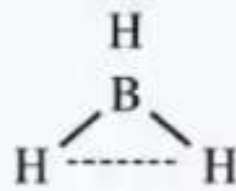
النوع : AX_3

الماء



النوع : AX_2E_2

البوران

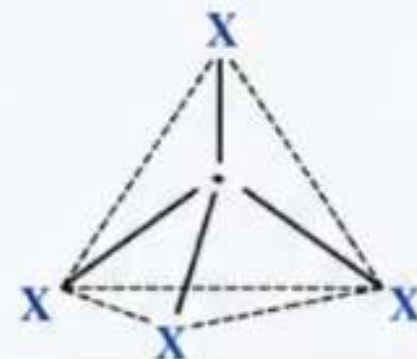


النوع : AX_3

الصيغة العامة هي AX_3E_m

(AX_3E_0)

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول رباعي (رأس رباعي) بدون زوج حر.



أمثلة :

• جميع الأزواج رابطة. والجزء رباعي السطوح منتظم.



عند AX_4E : زوج واحد والجزء هرمي ثلاثي.



عند AX_2E_2 : زوجان حران والجزء منحني.

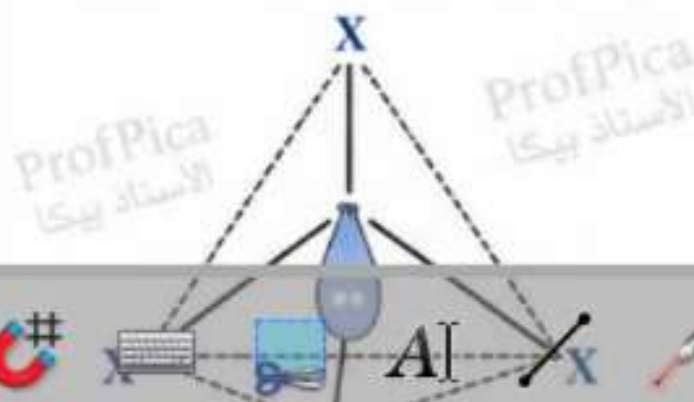


عند AXE_3 : ثلاثة أزواج حرة والجزء خطي.



الصيغة العامة هي AX_4E_m

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول رباعي (رأس رباعي) وجود زوج أو أكثر من الإلكترونات غير الرابطة.



ملاحظة مهمة :



في طريقة VSEPR

(تتأثر أزواج الإلكترونات السطحية)

تتجه الأزواج الإلكترونية للرابطة (في الطبقة الأخيرة للمركب) في جزيء AX_m . تشغل أكبر حجم ممكن فيما بينها، هذا يتحقق عندما يكون البعد بين هذه الأزواج أعظمها.

عندما يكون بين الذرات الزوجية (الحررة)

تشارك في الروابط وتشغل الفراغ مما يفرض شكلاً هندسياً معيناً من الأشكال أعلاه.



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا